Рабочий лист · геометрия · § 1

Основные понятия стереометрии. Аксиомы

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Основные понятия стереометрии: точка, прямая и _____ .
2. Через три точки, не лежащие на одной _____ , проходит единственная плоскость.
3. Если две точки прямой лежат в плоскости, то _____ прямая лежит в этой плоскости.
4. Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по _____ .

2 Верно или неверно?

Запись «a ∈ α» означает, что прямая a лежит в плоскости α.	В / Н
Две плоскости могут иметь ровно одну общую точку.	В / Н
Через любые три точки проходит единственная плоскость.	В / Н
Если прямая не лежит в плоскости, то у них не больше одной общей точки.	В / Н
В любой плоскости пространства верна теорема Пифагора.	В / Н

3 Сколько плоскостей проходит через точки A, B, C? (1 или ∞)

AB = 3, BC = 4, AC = 5 → _____

AB = 2, BC = 3, AC = 5 → _____

AB = 5, BC = 5, AC = 5 → _____

AB = 8, BC = 3, AC = 5 → _____

AB = 1, BC = 1, AC = 1,5 → _____

AB = 4, BC = 10, AC = 6 → _____

4 Реши

1. Даны 5 точек, никакие четыре из которых не лежат в одной плоскости. Сколько различных плоскостей проходит через какие-нибудь три из них?

2. Точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости, M — общая точка плоскостей ABC и ABD, $MA = 6$, $MB = 2$. Найдите AB.

3. Вершины B и C треугольника ABC лежат в плоскости α, вершина A — нет. Лежит ли в α точка пересечения медиан треугольника?